

English Problem Statement

作为来自跳蚤王国的选手，M 蚤在两年前往了 UOI，并拿下了不错的成绩。当时，作为全宇宙级别的赛事，UOI 的竞争极为激烈。岁月流转，物是人非，不过回想起当年的景色，M 蚤仍然心潮澎湃。如今，M 蚤作为跳蚤王国的领队之一，带队前往了今年的 UOI (Universal Olympics of Ice-art)。

不过与当年不同，今年的比赛中的核心项目之一，也是本日比赛中重要的比分项目，冰球艺术 (Ice-hockey Art)，需要 n 只跳蚤协力完成，并且是依照团体成绩来比胜负的。这也就意味着考察的不再仅仅是个人的能力，而是团队协作的能力。

与传统冰球赛不同，这个冰球项目是单支队伍即可进行的测试。具体地，这个项目在一个足够长的直冰道上举行。我们称“ x 的位置”为位于距离冰道左端 x 米处的位置。

开始前会在 n 个位置各自放置一个冰球，各个冰球分别位于 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的位置。这些冰球放置的位置可能出现重叠。

同时还有 n 只跳蚤，每只跳蚤初始时分别被设置于 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的位置。这些初始的位置可能是重叠的。

接下来，裁判会报一个数 k ，表示需要选择 k 只跳蚤在冰道上独立移动，并且各自拿到一个冰球。不同的跳蚤不能拿同一只冰球，但是可以是同一位置的不同冰球。

为了获得更高的分数，这 k 只跳蚤的移动距离之和总是需要尽可能短。简单来说，如果位于 a_i 的跳蚤要去捡取位于 b_j 的冰球，那么就会带来 $|a_i - b_j|$ 的移动距离，而跳蚤们需要最小化 $|a_i - b_j|$ 之和。最后 M 蚤需要提交选手们的移动距离之和。

不过很不幸的是，比赛开始后，当冰球和跳蚤们都抵达指定的初始位置后，裁判员被神秘人抓走了！

现场当然乱成了一锅跳蚤。M 蚤趁乱临时决定，让在打 UNR 的你用超级计算机跑出对于所有可能的 k ，所需要提交的答案。

(注意你不用构造方案，只用求出这个最小值就行了：毕竟在裁判员回来之前跳蚤们如果真的在赛场上大演练的话恐怕要被禁赛三年了！)

简要题意

给定两个长度为 n 的非负整数序列 $\{a_1, \dots, a_n\}$, $\{b_1, \dots, b_n\}$ 。

现从中分别取出 k 个数并进行两两匹配，从而分成 k 对。对于一对匹配 (a_i, b_j) ，其代价为 $|a_i - b_j|$ 。

你现在需要最小化各对匹配的代价之和。

对各个 $k = 1, 2, \dots, n$ 分别求出答案。

输入格式

第一行一个正整数 n 。

接下来一行 n 个整数，依次表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来一行 n 个整数，依次表示 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

输出格式

一行 n 个整数，依次表示 $k = 1, 2, \dots, n$ 时的答案。

样例一

input

```
5
16 16 16 17 17
7 16 17 11 13
```

output

```
0 0 3 8 18
```

样例二

input

```
10
140 160 180 120 150 196 116 100 182 171
```

74 40 40 80 22 59 16 130 50 84

output

10 26 62 108 199 309 440 580 740 920

样例三 ~ 样例八

见附件下载。

样例部分提供了部分子任务的同等类型数据，赛时的更多测试请善用本次比赛新增的预测试功能。

数据范围

所有数据保证 $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$, $0 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。

具体的数据规模分布可以见下表。其中 v 表示值域：也即， $0 \leq a_i, b_i \leq v$ 。

子任务编号	$n \leq$	$v =$	子任务分值
1	5	20	4
2	10	200	4
3	20		6
4	50		8
5		6	
6	100	10^9	4
7	500		6
8	2000		6
9	5000		6
10	50000		20
11	2×10^5	200	6
12		10^9	12

13	5×10^5		12
----	-----------------	--	----

时间限制：2s

空间限制：2GB